Phytium飞腾

飞腾嵌入式 optee 同步官方版本

（V1.0）

飞腾信息技术有限公司
www.phytium.com.cn
2023 年 08 月 23 日

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司 2023。 保留一切权利。

未经本公司同意，任何单位、公司或个人不得擅自复制、翻译、摘抄本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。

商标声明

Phytium 和其他飞腾商标均为飞腾信息技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

特别提示

本文档仅作为使用指导，飞腾对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新，如有变更，恕不另行通知。

最新技术资源

飞腾嵌入式软件开源社区： https://gitee.com/phytium_embedded

或者访问飞腾软件开发者平台： https://service.phytium.com.cn/developer/

目录

1 版本同步 1
1.1 概述 1
1.2 生成官方升级补丁 1
1.3 更新飞腾版本 optee 2
A 术语和缩略语 5
B 更新记录 6

1 版本同步

1.1 概述

在飞腾嵌入式开源社区中，基于 optee 的安全 OS，是基于 optee v3.20 版本开发的。官方 optee 版本目前是每个季度发布一个正式版本，为了能随时跟上官方版本的节奏，在飞腾版本开发过程中就尽量考虑了官方版本更新的便捷性。

本文档就基于目前最新发布的 optee v3.22 版本，描述将飞腾嵌入式开源社区的 optee 版本从基于 v3.20 的官方版本升级到基于 v3.22 的官方版本的方法。

1.2 生成官方升级补丁

首先需要生成官方升级的补丁，即生成两个版本的差异 patch 文件。

先从 GitHub 上，或其他可靠渠道下载官方的两个版本，一个是 v3.20，另一个是目标升级的版本，这里是 v3.22，如下图：

optee_client-3.20.0.tar.gz	2023/1/31 14:30	WinRAR 压缩文件	103 KB
optee_client-3.22.0.tar.gz	2023/8/8 15:37	WinRAR 压缩文件	104 KB
optee_os-3.20.0.tar.gz	2023/1/31 14:30	WinRAR 压缩文件	3,361 KB
optee_os-3.22.0.tar.gz	2023/8/8 15:36	WinRAR 压缩文件	3,446 KB

REE 侧的 client 和 TEE 侧的 os 需要同时升级。

使用 tar 命令解压四个 tar.gz 包，注意这时候不管是 v3.20 还是 v3.22，optee_os 解压出来的目录名都是 optee_os，需要修改成不同的目录名，比如：修改 v3.20 的 optee_os 目录名为 optee_os-v3.20。

通过 diff 命令生成差异 patch 文件，命令如下所示：

```
diff -uNr optee_os-v3.20 optee_os-v3.22 > os.patch
diff -uNr optee_client-v3.20 optee_client-v3.22 > client.patch
```

通过两次 diff 命令操作生成得到 client.patch 和 os.patch 文件。如下图：

```
   5218  8月 11 11:21 client.patch
1501531  8月 11 15:13 os.patch
```

1.3 更新飞腾版本 optee

通过 git 直接从 Gitee.com 下载飞腾版本的 optee，命令如下：

```
git clone git@gitee.com:phytium_embedded/phytium-optee.git
```

克隆完成之后，这时候的 os 和 client 版本是基于 optee v3.20 的，目录下面会有对应的 optee_client 和 optee_os 目录，如下图：

```
:/gitee.com/phytium-optee$ ls
.ICENSE  optee_client  optee_os  R
```

分别进入这两个目录执行打 patch 操作，建议先进入 optee_client，因为 client 修改少，一般不会产生冲突，如下：

```
frankie@dq:~/work/gitee.com/phytium-optee/optee_client$ patch -p1 < ../../client.patch
patching file CMakeLists.txt
patching file flags.mk
patching file libteeacl/src/group.c
patching file Makefile
Hunk #1 succeeded at 15 with fuzz 2.
patching file tee-supplicant/src/plugin.c
```

有一个冲突点，但通过搬移代码，被成功自动解决。

然后进入 optee_os 目录，同样的命令进行打补丁操作，如下图：

```
frankie@dq:~/work/gitee.com/phytium-optee/optee_os$ patch -p1 < ../../os.patch
patching file CHANGELOG.md
patching file .clang-format
patching file core/arch/arm/arm.mk
patching file core/arch/arm/crypto/sha3_armv8a_ce_a64.S
patching file core/arch/arm/crypto/sha3_armv8a_ce.c
patching file core/arch/arm/crypto/sm4_armv8a_aese_a64.S
patching file core/arch/arm/crypto/sm4_armv8a_ce_a64.S
patching file core/arch/arm/crypto/sm4_armv8a_ce.c
patching file core/arch/arm/crypto/sm4_armv8a_ce.h
patching file core/arch/arm/crypto/sm4_armv8a_neon.c
patching file core/arch/arm/crypto/sm4_armv8a_neon.h
patching file core/arch/arm/crypto/sub.mk
```

由于之前已经从软件架构上考虑了耦合性，以及本次更新的版本距离不算很远，所以这次 patch 能够直接打上，并没有任何冲突提示。如果 patch 过程中出现冲突提示，则需要手动进行合入。

通过以上操作，飞腾版本的 optee 就实现了官方版本的更新，通过 build_all 编译出来的 bin 则是基于官方 optee v3.22 版本修改的飞腾版本。如下图所示：

```
[    2.177894] phytium-mbox 32a00000.mailbox: Phytium So(
[    2.178149] optee: probing for conduit method.
[    2.178173] optee: revision 3.22 ( 6886810)
[    2.200196] optee: initialized driver
```

A 术语和缩略语

名称	全称	解释
OPTEE	Open Portable TEE	一个开源的、可信执行环境运行软件实现的项目，包括操作系统、运行在非安全执行环境中的交互驱动、支持程序和库。
TEE	Trusted Execution Environment	可信的执行环境，在 ARM 的安全架构中，属于安全世界的执行环境。
REE	Rich Execution Environment	丰富的执行环境，在 ARM 的安全架构中，属于非安全世界的执行环境。
TA	Trusted Application	运行在安全世界的应用程序。
CA	Client Application	运行在非安全世界的应用程序，负责和安全世界的应用程序进行交互。

B 更新记录

更新日期	版本号	编制人	说明
2023-08-23	1.0	邓强	首次发布。